

Mobile Application – Vragen en Antwoorden

1. Mobile Devices

1. Welke soorten mobile devices zijn er?

Er zijn 4 soorten mobile devices:

- Smartphones
- Tablets
- Smartwatches
- Wearables

2. Besturingssystemen voor mobile devices + marktaandeel

- **Android** → ± 70–73% wereldwijd
- **iOS** → ± 27–29% wereldwijd
- **HarmonyOS** → < 1–2% wereldwijd
- **KaiOS** → ± 0,1–1% wereldwijd

3. Vier grootste producenten van mobile devices

- **Apple** → iPhone-serie
- **Samsung** → Galaxy smartphones (Android)
- **Xiaomi** → sterke prijs-kwaliteitverhouding
- **Google** → Pixel smartphones

4. Typische kenmerken van mobile devices

- **Draagbaar formaat** → klein en licht
- **Touchscreen-bediening** → bediening zonder toetsenbord/muis
- **Draadloze verbindingen** → wifi, bluetooth, 4G/5G
- **Oplaadbare batterij** → ingebouwde accu
- **Apps en software** → apps voor allerlei functies
- **Camera en sensoren** → GPS, gezichtsherkenning, vingerafdruk

5. Typische functies van mobile devices

Functie	Wat maakt dit mogelijk?
Communicatie (bellen, chatten, videobellen)	4G/5G, microfoon, speakers, internet
Internet & social media	Wifi, mobiele data, apps/browsers
Foto's en video's maken	Camera, opslag, beeldsoftware
Navigatie	GPS-chip, kaartenapps, internet
Entertainment	Processor, scherm, speakers, apps
Werken en leren	Office-apps, cloudopslag, toetsenbord/touchscreen

2. Mobile Apps

1. Technische types van mobile apps

Type	Uitleg	Kenmerken
Native apps	Speciaal gemaakt voor 1 besturingssysteem	Snel, goede prestaties, toegang tot hardware
Web apps	Werken in een browser	Geen installatie, overal bruikbaar
Hybride apps	Combinatie van native en web	Eén app voor meerdere platforms

2. Voor- en nadelen per type

1. Native apps

Voordelen:

- Zeer snel en soepel
- Volledige toegang tot toestel-functies
- Beste gebruikerservaring

Nadelen:

- Duur om te ontwikkelen

- Vaak aparte apps voor Android en iOS
- Meer onderhoud

Voorbeeld: WhatsApp

2. Web apps

Voordelen:

- Geen installatie nodig
- Werkt op bijna elk apparaat
- Goedkoop en snel te ontwikkelen

Nadelen:

- Vaak trager dan native apps
- Beperkte toegang tot hardware
- Internet nodig

Voorbeeld: Google Docs

3. Hybride apps

Voordelen:

- Eén app voor meerdere platforms
- Goedkoper dan native ontwikkeling
- Snellere ontwikkeling en updates

Nadelen:

- Minder snel dan native apps
- Soms slechtere gebruikerservaring
- Problemen bij zware apps

Voorbeeld: Instagram

3. Mobile Application Development

1. Wat is een IDE?

Een **IDE (Integrated Development Environment)** is een programma waarin je code schrijft, test en debugt.

Het is eigenlijk een alles-in-één ontwikkelomgeving.

Je kunt ermee:

- Code schrijven
- Fouten opsporen
- Programma's testen
- Automatische hulp krijgen bij code

Voorbeelden:

- Visual Studio Code
 - PyCharm
-

2. IDE's voor mobile app development

- **Android Studio** → voor Android apps
 - **Xcode** → voor iOS apps (iPhone/iPad)
 - **Visual Studio** → voor cross-platform apps (.NET MAUI / Xamarin)
-

3. Programmeertalen voor apps

- **Python** → beginner-vriendelijk
- **JavaScript** → veel gebruikt voor apps en web
- **Kotlin** → vooral voor Android apps